



信号与系统 II 2026.06.22

整理：治学部 | 出品：南洋学辅

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。

一、判断下列序列周期性，若是，求出其周期

(1) $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{5}n\right) + 5$

(2) $x[n] = 3(j)^{\frac{n}{3}}$

【参考解析】

(1) 数字角频率 $\omega_0 = \frac{\pi}{5}$ 。周期 $N = \frac{2\pi}{\omega_0} \times m = \frac{2\pi}{\pi/5} \times m = 10m$ 。当取最小正整数 $m = 1$ 时， $N = 10$ 。结论：是周期序列，周期 $N = 10$ 。

(2) 可化简为 $x[n] = 3(e^{j\frac{\pi}{6}})^{\frac{n}{3}} = 3e^{j\frac{\pi}{6}n}$ 。数字角频率 $\omega_0 = \frac{\pi}{6}$ 。周期 $N = \frac{2\pi}{\omega_0} \times m = \frac{2\pi}{\pi/6} \times m = 12m$ 。当取最小正整数 $m = 1$ 时， $N = 12$ 。结论：是周期序列，周期 $N = 12$ 。

二、已知线性时不变系统输入信号为 $x(t) = (1+2e^{-2t})\varepsilon(t)$ 时的零状态响应 $y(t) = (3e^{-2t} + 5e^{-3t})\varepsilon(t)$ 。

求：(1) 系统微分方程， (2) 系统单位阶跃响应 $g(t)$ 。

【参考解析】

(1) 系统微分方程

对输入和响应分别求拉氏变换：

$$X(s) = \frac{1}{s} + \frac{2}{s+2} = \frac{3s+2}{s(s+2)}$$

$$Y_{zs}(s) = \frac{3}{s+2} + \frac{5}{s+3} = \frac{8s+19}{(s+2)(s+3)}$$

系统函数 $H(s)$ 为：

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{8s+19}{(s+2)(s+3)} \cdot \frac{s(s+2)}{3s+2} = \frac{s(8s+19)}{(s+3)(3s+2)} = \frac{8s^2+19s}{3s^2+11s+6}$$

由 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ 可得 $(3s^2 + 11s + 6)Y(s) = (8s^2 + 19s)X(s)$ 。结论：系统微分方程为 $3y''(t) + 11y'(t) + 6y(t) = 8x''(t) + 19x'(t)$ 。

(2) 系统单位阶跃响应 $g(t)$

单位阶跃响应的拉氏变换为 $G(s) = H(s) \cdot \frac{1}{s}$ ：

$$G(s) = \frac{8s+19}{(3s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{3s+2}$$

$$A = \frac{8s+19}{3s+2} \Big|_{s=-3} = \frac{-24+19}{-9+2} = \frac{5}{7}$$

$$B = \frac{8s+19}{s+3} \Big|_{s=-\frac{2}{3}} = \frac{-\frac{16}{3}+19}{-\frac{2}{3}+3} = \frac{41/3}{7/3} = \frac{41}{7}$$

$$G(s) = \frac{5/7}{s+3} + \frac{41/7}{3s+2} = \frac{5/7}{s+3} + \frac{41/21}{s+2/3}$$

$$\text{结论: } g(t) = \left(\frac{5}{7}e^{-3t} + \frac{41}{21}e^{-\frac{2}{3}t} \right) \varepsilon(t)。$$

三、求 $x(t) = [\cos(5t)] * [\cos(7t)\varepsilon(t)]$ 的傅里叶变换 $X(\omega)$ ，并定性绘出 $X(\omega)$ 的幅频谱和相频谱。

【参考解析】

根据时域卷积定理，时域卷积等于频域相乘：

$$\mathcal{F}\{\cos(5t)\} = \pi[\delta(\omega - 5) + \delta(\omega + 5)]$$

$$\mathcal{F}\{\cos(7t)\varepsilon(t)\} = \frac{\pi}{2}[\delta(\omega - 7) + \delta(\omega + 7)] + \frac{j\omega}{49 - \omega^2}$$

频域相乘：

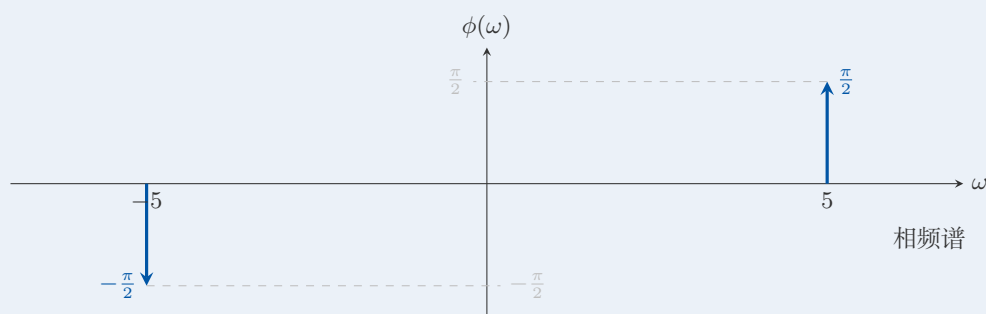
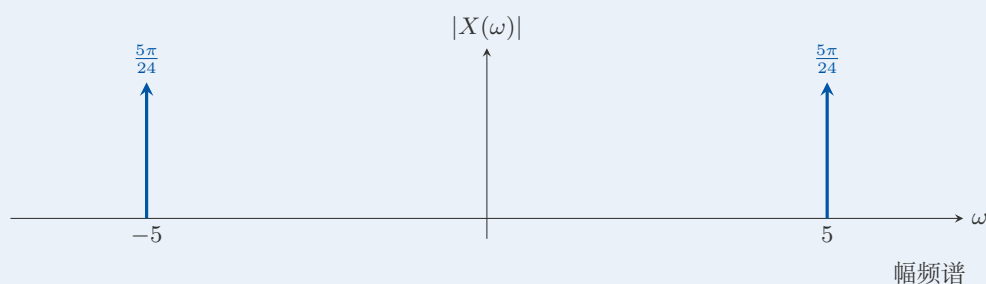
$$X(\omega) = \pi[\delta(\omega - 5) + \delta(\omega + 5)] \cdot \left(\frac{\pi}{2}[\delta(\omega - 7) + \delta(\omega + 7)] + \frac{j\omega}{49 - \omega^2} \right)$$

由于冲激函数相乘，非同一点的冲激相乘为 0（如 $\delta(\omega \pm 5) \cdot \delta(\omega \pm 7) = 0$ ）。因此只剩下连续部分与冲激的作用：

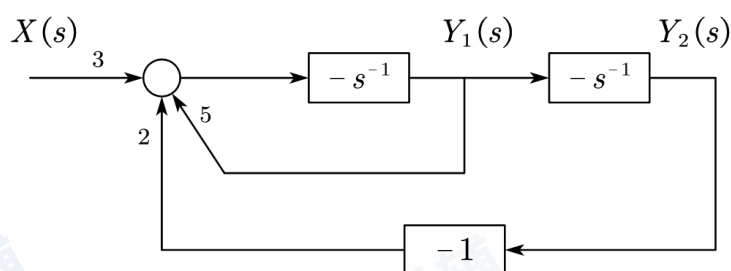
$$\begin{aligned} X(\omega) &= \pi\delta(\omega - 5) \cdot \frac{j\omega}{49 - \omega^2} \Big|_{\omega=5} + \pi\delta(\omega + 5) \cdot \frac{j\omega}{49 - \omega^2} \Big|_{\omega=-5} \\ &= j\frac{5\pi}{24}\delta(\omega - 5) - j\frac{5\pi}{24}\delta(\omega + 5) \end{aligned}$$

定性绘制频谱：

1. 幅频谱 $|X(\omega)|$ ：在 $\omega = 5$ 和 $\omega = -5$ 处各有一个冲激，面积均为 $\frac{5\pi}{24}$ 。
2. 相频谱 $\phi(\omega)$ ：在 $\omega = 5$ 处，系数为正虚数，相位为 $\frac{\pi}{2}$ ；在 $\omega = -5$ 处，系数为负虚数，相位为 $-\frac{\pi}{2}$ 。



四、线性时不变系统如图所示，求系统的 $\frac{Y_1(s)}{X(s)}$, $\frac{Y_2(s)}{X(s)}$



【参考解析】

设求和器的输出为 $E(s)$ ，根据框图可列出以下方程：

$$E(s) = 3X(s) + 5Y_1(s) - 2Y_2(s)$$

$$Y_1(s) = E(s) \cdot (-s^{-1}) \implies -sY_1(s) = E(s)$$

$$Y_2(s) = Y_1(s) \cdot (-s^{-1}) \implies Y_1(s) = -sY_2(s)$$

将 $Y_1(s) = -sY_2(s)$ 代入第二个方程，结合第一个方程：

$$-s(-sY_2(s)) = 3X(s) + 5(-sY_2(s)) - 2Y_2(s)$$

$$s^2Y_2(s) = 3X(s) - 5sY_2(s) - 2Y_2(s)$$

$$(s^2 + 5s + 2)Y_2(s) = 3X(s)$$

结论：

$$H_1(s) = \frac{Y_1(s)}{X(s)} = \frac{-3s}{s^2 + 5s + 2}$$

$$H_2(s) = \frac{Y_2(s)}{X(s)} = \frac{3}{s^2 + 5s + 2}$$

五、已知线性时不变系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s-2}{s^2+7s+10}$ 。

求：(1) 系统的零、极点， (2) 系统的微分方程 (3) 若输入信号 $x(t) = 5\varepsilon(t)$ ，初始条件为 $y(0^-) = 2$, $y'(0^-) = 0$ ，求系统零输入响应 $y_{zi}(t)$ ，零状态响应 $y_{zs}(t)$ 以及全响应 $y(t)$ 。

【参考解析】

(1) 系统的零、极点

零点：分子等于零 $\implies s = 2$ 。

极点：分母等于零 $\implies s^2 + 7s + 10 = (s+2)(s+5) = 0 \implies s = -2, s = -5$ 。

(2) 系统的微分方程

$$(s^2 + 7s + 10)Y(s) = (s - 2)X(s)$$

结论： $y''(t) + 7y'(t) + 10y(t) = x'(t) - 2x(t)$ 。

(3) 求响应

输入 $x(t) = 5\varepsilon(t) \implies X(s) = \frac{5}{s}$ ；初始状态 $y(0^-) = 2$, $y'(0^-) = 0$ 。

零输入响应 $y_{zi}(t)$ ：

$$Y_{zi}(s) = \frac{sy(0^-) + y'(0^-) + 7y(0^-)}{s^2 + 7s + 10} = \frac{2s + 14}{(s+2)(s+5)} = \frac{10/3}{s+2} - \frac{4/3}{s+5}$$

$$y_{zi}(t) = \left(\frac{10}{3}e^{-2t} - \frac{4}{3}e^{-5t} \right) \varepsilon(t)$$

零状态响应 $y_{zs}(t)$:

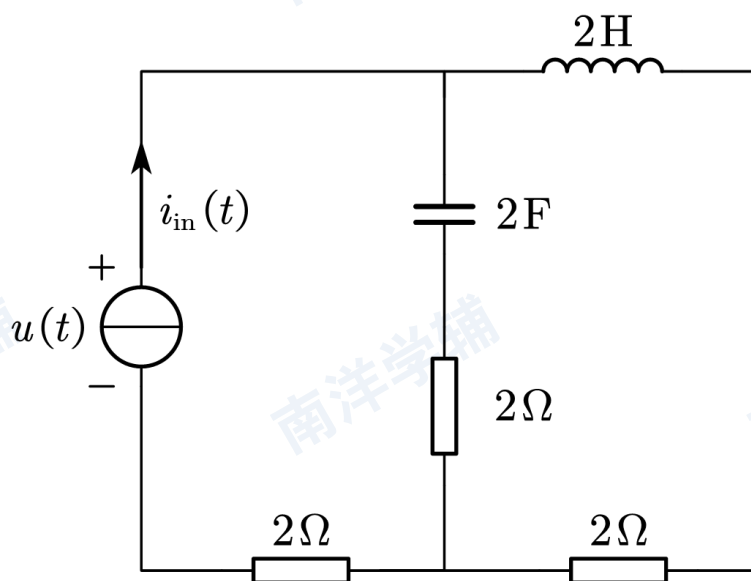
$$Y_{zs}(s) = H(s)X(s) = \frac{5(s-2)}{s(s+2)(s+5)} = \frac{-1}{s} + \frac{10/3}{s+2} - \frac{7/3}{s+5}$$

$$y_{zs}(t) = \left(-1 + \frac{10}{3}e^{-2t} - \frac{7}{3}e^{-5t}\right)\varepsilon(t)$$

全响应 $y(t)$:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \left(-1 + \frac{20}{3}e^{-2t} - \frac{11}{3}e^{-5t}\right)\varepsilon(t)$$

六、电路如图所示，已知 $i_{in}(t) = 5\varepsilon(t) + 3\delta(t)$ A，求 $u(t)$ 的零状态响应



【参考解析】

图中电源 $u(t)$ 为电压响应，已知输入电流 $i_{in}(t) = 5\varepsilon(t) + 3\delta(t)$ A。求 $u(t)$ 意味着求输入端的电压，需要先求从电源看进去的输入阻抗 $Z_{in}(s)$ 。

复频域阻抗分析：

中间支路（2F 电容与 2Ω 电阻串联）： $Z_1(s) = \frac{1}{2s} + 2 = \frac{4s+1}{2s}$

右侧支路（2H 电感与 2Ω 电阻串联）： $Z_2(s) = 2s + 2$

左下角反馈主路的 2Ω 电阻串接在这两并联支路整体与电源之间。

并联部分阻抗：

$$Z_p(s) = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{\frac{4s+1}{2s}(2s+2)}{\frac{4s+1}{2s} + 2s + 2} = \frac{2(4s^2 + 5s + 1)}{4s^2 + 8s + 1}$$

总输入阻抗：

$$Z_{in}(s) = 2 + Z_p(s) = 2 + \frac{8s^2 + 10s + 2}{4s^2 + 8s + 1} = \frac{16s^2 + 26s + 4}{4s^2 + 8s + 1}$$

求响应 $U(s)$ ：

$$I_{in}(s) = \frac{5}{s} + 3 = \frac{3s+5}{s}$$

$$U(s) = I_{in}(s)Z_{in}(s) = \frac{(3s+5)(16s^2 + 26s + 4)}{s(4s^2 + 8s + 1)} = \frac{48s^3 + 158s^2 + 142s + 20}{s(4s^2 + 8s + 1)}$$

多项式除法展开 (提取常数项 12):

$$U(s) = 12 + \frac{62s^2 + 130s + 20}{s(4s^2 + 8s + 1)}$$

部分分式展开:

$$U(s) = 12 + \frac{20}{s} - \frac{18s + 30}{4s^2 + 8s + 1} = 12 + \frac{20}{s} - \frac{4.5s + 7.5}{s^2 + 2s + 0.25}$$

其中 $s^2 + 2s + 0.25 = 0$ 的两根为 $s_{1,2} = -1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。进一步将含极点的项裂项:

$$\frac{4.5s + 7.5}{s^2 + 2s + 0.25} = \frac{\sqrt{3} + 2.25}{s - (-1 + \frac{\sqrt{3}}{2})} + \frac{-\sqrt{3} + 2.25}{s - (-1 - \frac{\sqrt{3}}{2})}$$

反变换到时域:

$$u(t) = 12\delta(t) + 20\varepsilon(t) - \left[\left(\frac{9}{4} + \sqrt{3} \right) e^{(-1 + \frac{\sqrt{3}}{2})t} + \left(\frac{9}{4} - \sqrt{3} \right) e^{(-1 - \frac{\sqrt{3}}{2})t} \right] \varepsilon(t)$$

七、已知离散系统差分方程 $y[n] + 0.5y[n-1] + 0.04y[n-2] = 2x[n] - 2x[n-1]$ 且 $x[n] = 3\varepsilon[n]$ 。

求: (1) 频率响应函数 $H(\Omega)$, (2) 零状态响应 $y_{zs}[n]$ 。

【参考解析】

(1) 频率响应函数 $H(\Omega)$

两边取离散时间傅里叶变换 (DTFT):

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{X(e^{j\Omega})} = \frac{2 - 2e^{-j\Omega}}{1 + 0.5e^{-j\Omega} + 0.04e^{-j2\Omega}}$$

(2) 零状态响应 $y_{zs}[n]$

求系统函数 $H(z)$ 及输入 $X(z)$:

$$H(z) = \frac{2 - 2z^{-1}}{1 + 0.5z^{-1} + 0.04z^{-2}} = \frac{2z(z-1)}{z^2 + 0.5z + 0.04} = \frac{2z(z-1)}{(z+0.1)(z+0.4)}$$

$$X(z) = \frac{3z}{z-1}$$

输出 $Y_{zs}(z) = H(z)X(z) = \frac{6z^2}{(z+0.1)(z+0.4)}$

使用部分分式展开 $\frac{Y_{zs}(z)}{z}$:

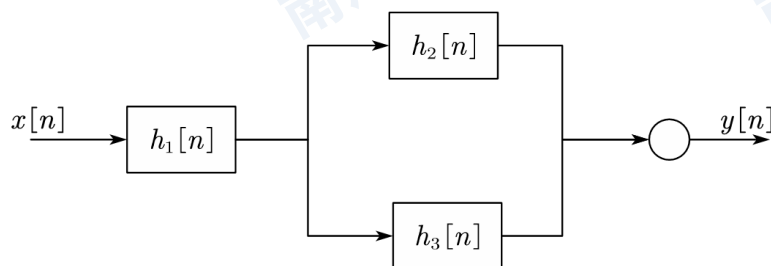
$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{6z}{(z+0.1)(z+0.4)} = \frac{-2}{z+0.1} + \frac{8}{z+0.4}$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{-2z}{z+0.1} + \frac{8z}{z+0.4}$$

反变换得: $y_{zs}[n] = [-2(-0.1)^n + 8(-0.4)^n] \varepsilon[n]$ 。

八、离散线性时不变系统如下图所示, 图中 $h_1[n] = (0.2)^n \varepsilon[n]$, $h_2[n] = \varepsilon[n] - \varepsilon[n-1]$, $h_3[n] = (0.3)^n \varepsilon[n]$ 。

求: (1) 单位阶跃响应 $g[n]$, (2) 系统函数 $H(z)$, (3) 系统稳定性。



【参考解析】

已知 $h_1[n] = (0.2)^n \varepsilon[n]$, $h_2[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$, $h_3[n] = (0.3)^n \varepsilon[n]$ 。

子系统的 Z 变换:

$$H_1(z) = \frac{z}{z-0.2}$$

$$H_2(z) = 1 - z^{-1} = \frac{z-1}{z}$$

$$H_3(z) = \frac{z}{z-0.3}$$

(2) 系统函数 $H(z)$ (先求它便于求单位阶跃响应)

总系统函数 $H(z) = H_1(z)[H_2(z) + H_3(z)]$:

$$\begin{aligned} H_2(z) + H_3(z) &= \frac{z-1}{z} + \frac{z}{z-0.3} = \frac{2z^2 - 1.3z + 0.3}{z(z-0.3)} \\ H(z) &= \frac{z}{z-0.2} \cdot \frac{2z^2 - 1.3z + 0.3}{z(z-0.3)} = \frac{2z^2 - 1.3z + 0.3}{(z-0.2)(z-0.3)} \end{aligned}$$

(1) 单位阶跃响应 $g[n]$

$$\begin{aligned} G(z) &= H(z) \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{2z^3 - 1.3z^2 + 0.3z}{(z-0.2)(z-0.3)(z-1)} \\ \frac{G(z)}{z} &= \frac{2z^2 - 1.3z + 0.3}{(z-0.2)(z-0.3)(z-1)} = \frac{1.5}{z-0.2} - \frac{9/7}{z-0.3} + \frac{25/14}{z-1} \end{aligned}$$

反变换得: $g[n] = [1.5(0.2)^n - \frac{9}{7}(0.3)^n + \frac{25}{14}] \varepsilon[n]$ 。

(3) 系统稳定性

系统函数 $H(z)$ 的极点为 $z = 0.2$ 和 $z = 0.3$ 。因所有极点都在单位圆内 ($|p_i| < 1$), 故系统是稳定的。

九、 $X_1(z) = 2 + 2z^{-1} + 3z^{-3}$, $X_2(z) = 2 + 3z^{-2} + 5z^{-3}$, 且 $|z| > 0$ 。

求: (1) 有限序列 $x_1[n]$ 、 $x_2[n]$, (2) $x_1[n] * x_2[n]$, (3) $x_1[n] \odot x_2[n]$ 。

【参考解析】

(1) 有限序列 $x_1[n]$ 、 $x_2[n]$

反变换即读取系数 (原点从 $n = 0$ 开始):

$$x_1[n] = \{2, 2, 0, 3\}$$

$$x_2[n] = \{2, 0, 3, 5\}$$

(2) $x_1[n] * x_2[n]$ (线性卷积) —— 竖式法

将两序列按竖式乘法排列（不进位）：

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & 2 & 2 & 0 & & & 3 \\
 \times & & & 2 & 0 & 3 & & & 5 \\
 \hline
 & & & 10 & 10 & 0 & & & 15 \text{ (}\times 5\text{)} \\
 & & 6 & 6 & 0 & 9 & & & \text{(}\times 3, \text{左移 1 位)} \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & \text{(}\times 0, \text{左移 2 位)} \\
 4 & 4 & 0 & 6 & & & & & \text{(}\times 2, \text{左移 3 位)} \\
 \hline
 4 & 4 & 6 & 22 & 10 & 9 & & & 15
 \end{array}
 \end{array}$$

所以线性卷积结果为：{4, 4, 6, 22, 10, 9, 15}。

(3) $x_1[n] \odot x_2[n]$ （4 点圆卷积）——竖式法

同样用竖式相乘，但按 $N = 4$ 循环进位（超出部分叠加回低位）：

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & 2 & 2 & 0 & \\
 & & & 3 & & & \\
 \times & & & 2 & 0 & 3 & \\
 & & & 5 & & & \\
 \hline
 & & & 10 & 10 & 0 & \\
 & 15 & \text{(}\times 5\text{)} & & & & \\
 & & 6 & 6 & 0 & 9 & \\
 \text{(}\times 3, \text{循环左移 1 位)} & & & & & & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 \text{(}\times 0\text{)} & & & & & & \\
 & & 4 & 4 & 0 & 6 & \\
 \text{(}\times 2, \text{循环左移 3 位)} & & & & & & \\
 \hline
 \end{array}
 \end{array}$$

将同列相加（含循环叠加）：

$$\begin{aligned}
 y_c[0] &= 4 + 0 + 0 + 10 = 14 \\
 y_c[1] &= 4 + 0 + 6 + 0 = 13 \\
 y_c[2] &= 0 + 6 + 0 + 15 = 21 \\
 y_c[3] &= 6 + 0 + 9 + 0 = 22
 \end{aligned}$$

所以 4 点圆卷积结果为：{14, 13, 21, 22}。

十、已知双边 z 变换 $X(z) = \frac{7z}{(z-2)(z^2+z+1)}$ ，求所有可能的原序列。

【参考解析】

极点为 $z = 2$ （半径为 2），以及 $z^2 + z + 1 = 0$ 的根 $z = e^{\pm j\frac{2\pi}{3}}$ （半径为 1）。

部分分式展开：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{7}{(z-2)(z^2+z+1)} = \frac{1}{z-2} - \frac{z+3}{z^2+z+1} \Rightarrow X(z) = \frac{z}{z-2} - \frac{z^2+3z}{z^2+z+1}$$

对于第二项，提取标准共轭复极点形式：

$$\frac{z^2+3z}{z^2+z+1} = \frac{z^2 - z \cos(\frac{2\pi}{3})}{z^2 - 2z \cos(\frac{2\pi}{3}) + 1} + \frac{5\sqrt{3}}{3} \frac{z \sin(\frac{2\pi}{3})}{z^2 - 2z \cos(\frac{2\pi}{3}) + 1}$$

这对应于时域的 $\cos(\frac{2\pi}{3}n)$ 和 $\frac{5\sqrt{3}}{3} \sin(\frac{2\pi}{3}n)$ 。

根据极点半径，ROC 有以下 3 种情况，对应 3 个可能序列：

(1) ROC: $|z| > 2$ （右边/因果序列）

$$x_1[n] = \left[2^n - \cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right) - \frac{5\sqrt{3}}{3} \sin\left(\frac{2\pi}{3}n\right) \right] \varepsilon[n]$$

(2) ROC: $1 < |z| < 2$ (双边序列)

极点 $z = 2$ 对应反因果 (左边), 极点 $|z| = 1$ 对应因果 (右边):

$$x_2[n] = -2^n \varepsilon[-n-1] - \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right) + \frac{5\sqrt{3}}{3} \sin\left(\frac{2\pi}{3}n\right) \right] \varepsilon[n]$$

(3) ROC: $|z| < 1$ (左边/反因果序列)

所有极点均对应反因果:

$$x_3[n] = -2^n \varepsilon[-n-1] + \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right) + \frac{5\sqrt{3}}{3} \sin\left(\frac{2\pi}{3}n\right) \right] \varepsilon[-n-1]$$